



Il seguente documento elenca e motiva le scelte per la composizione di classi, attributi, metodi e associazioni del progetto di Programmazione Object Oriented (Traccia 2).

DIZIONARIO CLASSI

- Utente (nome, cognome, email, username, password) {totale, disgiunta}:
 - docente (isCoordinatore, listaArgomenti)
 - studente (matricola)
- Tirocinio (id, nome, durata, dataInizio, nCFU, stato, argomento) {totale, disgiunta}:
 - tirocinio esterno (azienda, referenteAziendale)
 - tirocinio interno (dipartimento, laboratorio)
- Richiesta (stato)
- Tesi (id, titolo, file, stato)
- Seduta (id, dataOra, sede, stato)
- Stato_Richiesta (IN_ATTESA, APPROVATA, RIFIUTATA)
- Stato_Tirocinio (AGGIUNTO, APERTO, IN_CORSO, CHIUSO)
- Stato_Tesi (IN_ATTESA, APPROVATA, RIFIUTATA)

UTENTE : classe generica per identificare le persone nel minimondo. Un utente può essere o uno studente o un docente (per questo la generalizzazione è disgiunta)

STUDENTE: lo studente differisce dall'utente generico per il numero di matricola identificativo.

DOCENTE: isCoordinatore è un attributo di tipo booleano che indica se il docente in questione è o meno il coordinatore. Nel caso in cui il docente sia coordinatore avrà permessi speciali gestiti tramite java.

TIROCINIO: con argomenti tirocinio si indica una stringa contenente le informazioni inerenti al singolo tirocinio seguendo i dettami della traccia, secondo la quale ogni docente inserisce oltre alla struttura (nome, durata, e inizio), "gli argomenti del tirocinio". Dunque ogni tirocino ha un suo argomento specifico, mentre al docente è associata una lista di argomenti. Per ogni tirocinio vengono indicati anche il numero di CFU e i posti disponibili.

TIROCINIO_ESTERNO: Si distingue, come da traccia, solo per il nome del referente aziendale (esterno al sistema, dunque una semplice stringa), oltre che al nome dell'azienda stessa ospitante.

TIROCINIO_INTERNO: Si distingue per il dipartimento di riferimento e per il dipartimento ed il laboratorio in cui si svolge.

RICHIESTA: Classe relazionale, l'attributo stato può assumere, come vedremo, i 3 valori definiti da una classe di tipo *enumerazione*. Se viene rifiutata, l'istanza Richiesta non viene eliminata subito dal sistema, ma viene settata momentaneamente a RIFIUTATA: quando lo studente proverà a inserire una nuova richiesta, quella vecchia verrà eliminata.

TESI: Il sistema ne memorizza il titolo, e il docente incaricato di valutarla può modificarne l'attributo "stato": se viene rifiutata l'istanza Tesi non viene eliminata subito dal sistema, ma viene settata momentaneamente a RIFIUTATA: quando lo studente proverà a inserire una nuova tesi, quella vecchia verrà eliminata. L'istanza comprende anche la seduta a cui lo studente vuole partecipare.

SEDUTA: definita da sede e dataOra, l'attributo stato è un booleano che indica se è aperta (disponibile a prenotazioni) o chiusa (per iniziativa del coordinatore, colui che crea la seduta e la chiude).

STATO: Le Classi *enumerazione* che contengono i 3 (o 4, nel caso del tirocinio) valori che può assumere l'attributo stato in relazione a Richiesta, Tirocinio e Tesi.

DIZIONARIO ASSOCIAZIONI

Studente (1..1) - **CARICAMENTO** - (0..1) Tesi: Uno studente può caricare una sola tesi alla volta, mentre una tesi sarà sempre quella caricata dal singolo studente.

Docente (1..1) - **RELATORE** - (1..*) Tirocinio: Ogni tirocinio ha per relatore il singolo Docente, mentre il docente può avere più argomenti di tirocinio, e dunque essere relatore di più tirocini.

Studente (0..*) **RICHIESTA** (0..1) Tirocinio: Lo studente, come da traccia, può fare richiesta di un solo tirocinio alla volta, mentre il tirocinio può essere richiesto da un certo numero di studenti.

Docente (1..1) **VALUTAZIONE** (0..*) Tesi: la tesi viene sempre valutata dal singolo docente, mentre un docente ha la facoltà di valutare più tesi.

Docente (1..1) **PUBBLICAZIONE** (0..*) Seduta: il vincolo per tale relazione è che il docente in questione sia il coordinatore del corso; solo lui può pubblicare le sedute senza un limite massimo.

Tesi (0..*) **PRENOTAZIONE** (1..1) Seduta: L'associazione tra tesi e seduta nasce nel momento stesso in cui viene caricata la tesi, dunque ogni tesi è sempre associata ad una e una sola seduta (quella per cui prova a prenotarsi lo studente), mentre ad una seduta corrispondono n tesi.